

Justification du seuil retenu (2,00 %)

Le seuil retenu est de 2 %. Ce choix s'appuie sur la réalité du marché des changes : sur les paires majeures, la variation d'un jour à l'autre dépasse rarement 1 %, si bien qu'un écart supérieur à 2 % en 24 h traduit quelque chose d'anormal (choc macro/géopolitique ou erreur de la source) — exactement ce qu'un monitoring doit remonter. C'est aussi le bon compromis signal/bruit : plus bas (0,5 %) on noie l'équipe sous des alertes de bruit normal, plus haut (5 %) on rate de vrais décrochages. L'écart étant mesuré en pourcentage relatif (et non en valeur absolue), ce seuil unique s'applique de façon homogène à toutes les paires malgré des échelles très différentes (JPY $\approx$ 185 vs USD $\approx$ 1,15). Enfin il reste configurable sans redéploiement via la Variable Airflow `exchange_rate_alert_threshold` (ou `AIRFLOW_VAR_EXCHANGE_RATE_ALERT_THRESHOLD` dans `.env`), et le seuil appliqué au run est tracé dans chaque alerte (`threshold_pct`) pour rester interprétable même s'il évolue. Dans la capture ci-dessus, avec ce seuil, seule EUR/USD (+5,02 %) déclenche une alerte tandis que les paires sous le seuil restent silencieuses.

```
$ docker compose exec -T exchangedb psql -U exchange -d exchangedb -P pager=off -c "SELECT alert_id, base_currency, quote_currency, previous_rate, current_rate, deviation_pct, threshold_pct, rate_date_prev, rate_date_curr, run_id FROM fx.alerts ORDER BY alert_id DESC;"
```

alert_id	base_currency	quote_currency	previous_rate	current_rate	deviation_pct	threshold_pct	rate_date_prev	rate_date_curr	run_id
4	EUR	USD	1.1000000000	1.1552000000	5.0182	2.0000	2026-06-11	2026-06-12	scheduled_2026-06-12T18:08:00+00:00
3	EUR	USD	1.1000000000	1.1552000000	5.0182	2.0000	2026-06-11	2026-06-12	scheduled_2026-06-12T18:07:00+00:00
2	EUR	USD	1.1000000000	1.1552000000	5.0182	2.0000	2026-06-11	2026-06-12	scheduled_2026-06-12T18:06:00+00:00
1	EUR	USD	1.1000000000	1.1552000000	5.0182	2.0000	2026-06-11	2026-06-12	manual_2026-06-12T18:05:52.427136+00:00

(4 rows)